

ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD II

Proyecto Emprendedor

Diabetes Tracker App

Parte 3 · Estudio de mercado y entorno empresarial

Alumno: José Antonio Pastor Rivera

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (2.º curso)

Noviembre de 2026

Índice

3. ESTUDIO DE MERCADO Y ENTORNO EMPRESARIAL..... 3

3.1. Macroentorno: Análisis PESTEL..... 3

Factores políticos y legales..... 3

Factores económicos y socioculturales..... 4

Factores tecnológicos y ecológicos..... 4

Microentorno: Matriz DAFO..... 5

Matriz CAME (estrategias derivadas del DAFO)..... 6

3.2. Análisis de la Competencia (Benchmarking)..... 6

3.3. Proveedores y Alianzas Clave..... 8

Lienzo Lean Canvas (resumen del modelo de negocio)..... 10

FUENTES CONSULTADAS..... 11

3. ESTUDIO DE MERCADO Y ENTORNO EMPRESARIAL

Este apartado analiza el entorno en el que nacerá Diabetes Tracker App. Empieza por los factores generales que no podemos controlar (macroentorno, análisis PESTEL) y por el diagnóstico interno y externo (DAFO). Después estudia a los competidores reales del mercado y termina con los proveedores y alianzas que necesita el proyecto. Al final se resume todo el modelo de negocio en un lienzo **Lean Canvas**.

3.1. Macroentorno: Análisis PESTEL

Factores políticos y legales

- **Protección de datos (RGPD y LOPDGDD).** Los niveles de glucosa, la insulina o los síntomas son **datos de salud**, una "categoría especial" del artículo 9 del RGPD [6]. Para tratarlos hace falta:
  - consentimiento explícito del usuario;
  - una evaluación de impacto en protección de datos (EIPD);
  - medidas de seguridad reforzadas (cifrado, control de acceso);
  - un contrato de encargado del tratamiento con cada proveedor que procese datos, como el de la API de IA.

  En el Espacio Económico Europeo, las condiciones de pago de la API de Gemini se aplican a todos los servicios: Google no usa los datos para mejorar sus productos [16]. Aun así, el envío a un tercero debe declararse y consentirse.
- **Regulación de producto sanitario (MDR).** El Reglamento (UE) 2017/745 y su guía MDCG 2019-11 [7] marcan la línea roja del proyecto:
  - Un software que solo **registra, almacena y resume** datos no es producto sanitario.
  - Un software que **calcula dosis de insulina o emite alertas para tomar decisiones terapéuticas** sí lo es (regla 11, clase IIa o superior). Eso obliga a obtener el marcado CE con un organismo notificado, un proceso caro y largo supervisado por la AEMPS.

  Decisión estratégica: la primera versión se limitará a registro y resúmenes descriptivos, con un aviso claro de que no sustituye al criterio médico.
- **Ley Europea de Inteligencia Artificial.** El Reglamento (UE) 2024/1689 [8] exige, desde agosto de 2026, informar al usuario de que interactúa con un sistema de IA. Solo sería un sistema "de alto riesgo" si llegara a ser producto sanitario certificado.
- **Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS).** El Reglamento (UE) 2025/327 [9] está en vigor desde marzo de 2025 y se aplicará de forma escalonada entre 2027 y 2034. Refuerza el derecho del paciente a acceder a sus datos y llevarlos consigo, lo que favorece a las apps que permiten exportar el historial.
- **Accesibilidad.** La Directiva (UE) 2019/882, transpuesta en la Ley 11/2023 [10], extiende los requisitos de accesibilidad a los servicios digitales. Seguiremos las pautas WCAG 2.2 como buena práctica.
- **Propiedad intelectual.** El código fuente está protegido por derechos de autor (Ley de Propiedad Intelectual). Además, registraremos la marca en la OEPM y respetaremos las licencias de las librerías que usamos (Apache 2.0 y LGPLv3).
- **Contexto político favorable.** La Ley 28/2022 de *startups* [18] ofrece ventajas fiscales a las empresas emergentes. Además, el Sistema Nacional de Salud financia los sensores de glucosa para las personas

con diabetes tipo 1 [11], así que cada vez más pacientes generan datos digitales que necesitan interpretar.

Factores económicos y socioculturales

- **Un problema enorme y creciente.**
  - En el mundo hay **589 millones de adultos con diabetes** (1 de cada 9), y se prevén 853 millones en 2050. Unos 252 millones no saben que la tienen [2].
  - El gasto sanitario mundial ligado a la diabetes ya supera **un billón de dólares** al año [2].
  - En España, el estudio Di@bet.es situó la prevalencia en el **13,8 % de los adultos**, y casi la mitad de ellos no estaban diagnosticados [1].
- **Mercado en crecimiento.** El mercado de apps de gestión de la diabetes se estima en unos **1.930 millones de dólares en 2025**. Se prevé que alcance unos 4.380 millones en 2035, con un crecimiento anual del 8,5 % [4].
- "**Fatiga de suscripción**"**.** Los consumidores están saturados de cuotas mensuales y son sensibles al precio. Un modelo *freemium* honesto, con el básico gratis para siempre y un Premium barato, encaja mejor que bloquear el historial médico tras un pago.
- **Carga emocional de la enfermedad.** En una encuesta a 364 personas con diabetes tipo 1 en España [3]:
  - el **79 %** declaró un alto impacto emocional por no alcanzar su rango de glucosa;
  - las hipoglucemias eran la principal preocupación del **32 %**.

  Esto confirma que el problema no es solo técnico, sino también psicológico.
- **Hábitos de consumo.** La cultura de la automonitorización (*quantified self*) y el uso de asistentes de voz están generalizados. La generación que ha crecido con el móvil prefiere **hablar o hacer una foto** antes que rellenar formularios.

Factores tecnológicos y ecológicos

- **IA generativa multimodal.** Los modelos actuales entienden texto, voz e imagen, y su coste por uso ha bajado mucho. Esto hace viable algo impensable hace pocos años: registrar la diabetes con una nota de voz o una foto del sensor.
- **Sensores y *wearables*.** La monitorización continua de glucosa (FreeStyle Libre, Dexcom) y plataformas como Apple Health o Health Connect permiten, en el futuro, importar datos automáticamente.
- **Desarrollo multiplataforma.** Frameworks como Flutter o Kotlin Multiplatform permiten a un único desarrollador publicar en Android, iOS y web con un solo código, lo que reduce mucho los costes.
- **Ciberseguridad.** Los datos de salud son un objetivo valioso para los atacantes. El cifrado y las copias de seguridad son imprescindibles desde el primer día.
- **Huella ecológica del software.** La Agencia Internacional de la Energía estima que los centros de datos consumieron unos 415 TWh en 2024 (alrededor del 1,5 % de la electricidad mundial). Prevé que esa cifra se duplique hasta unos 945 TWh en 2030, impulsada por la IA [5]. Por eso aplicamos *Green IT*:
  - llamar a la IA solo cuando hay un registro nuevo;
  - usar modelos ligeros;
  - alojar el servidor en la UE con energía renovable.

  Además, el producto es 100 % digital: no genera residuos físicos ni necesita logística.

Resumen del PESTEL

Factor	Impacto	Valoración
RGPD / datos de salud	Exige consentimiento, EIPD y contratos con proveedores.	Amenaza controlable
MDR (producto sanitario)	Obliga a no calcular dosis ni dar consejos terapéuticos en la versión inicial.	Amenaza / límite
Ley de IA y EEDS	Más transparencia; el EEDS impulsa la portabilidad de datos.	Oportunidad
Prevalencia creciente	Mercado amplio y en crecimiento.	Oportunidad
Fatiga de suscripción	Valora el modelo *freemium* honesto.	Oportunidad
IA multimodal barata	Hace viable el registro por voz y foto.	Oportunidad
Consumo energético de la IA	Obliga a un uso eficiente (*Green IT*).	Amenaza controlable

Microentorno: Matriz DAFO

DEBILIDADES (internas)	AMENAZAS (externas)
Equipo unipersonal, con tiempo limitado por los estudios.	Competidores consolidados y respaldados por grandes fabricantes (Roche con mySugr, Abbott con LibreLink).
Sin financiación ni marca conocida; cero usuarios de pago.	Normativa de producto sanitario y de IA que puede encarecer funciones futuras.
Dependencia de un proveedor de IA externo (precio y condiciones).	Cambios de precio o condiciones de la API de IA.
La IA puede equivocarse al extraer datos y exige confirmación del usuario.	Desconfianza social hacia la IA en temas de salud; riesgo reputacional ante una brecha de datos.
FORTALEZAS (internas)	**OPORTUNIDADES (externas)**
Prototipo funcional en uso diario por una usuaria real.	Más de 5 millones de adultos con diabetes en España [3] y prevalencia al alza.
Conocimiento de primera mano del problema (convivencia con la diabetes).	Saturación de suscripciones y de apps complejas: hueco para un registro sencillo y barato.
Perfil técnico propio (DAM): costes de desarrollo mínimos.	Sensores financiados por el SNS: más pacientes con datos digitales.
Registro multimodal por voz o foto y resúmenes en lenguaje natural.	IA cada vez más barata; EEDS y portabilidad de datos.
Privacidad por diseño y básico gratis: coherencia ética.	Asociaciones de pacientes como canal; ayudas a *startups* (ENISA, Ley 28/2022).

Matriz CAME (estrategias derivadas del DAFO)

Estrategia	Acciones concretas
Corregir las debilidades	Buscar mentoría (vivero de empresas, CEEI) y, a medio plazo, un perfil de negocio o sanitario como socio. Programar la IA detrás de una capa propia para poder cambiar de proveedor. Pedir siempre al usuario que confirme el dato extraído («¿Es correcto?»).
Afrontar las amenazas	Posicionarse como «el registro más fácil», complementario a la app del sensor, y no competir en calculadoras de dosis. Cumplir el RGPD desde el primer día (EIPD, consentimiento, aviso legal) y explicar con transparencia el uso de la IA.
Mantener las fortalezas	Seguir co-diseñando con usuarios reales. Mantener gratis y para siempre el registro básico. Medir y comunicar la rapidez del registro (segundos por anotación).
Explotar las oportunidades	Piloto con una asociación de pacientes. Importar datos desde Apple Health y Health Connect. Solicitar el sello de *startup* y la línea ENISA Jóvenes Emprendedores.

Objetivos a corto plazo (12 meses). Completar un piloto con 5 a 10 usuarios reales, alcanzar una retención a 30 días superior al 40 % y lanzar la versión beta multiplataforma.

Objetivos a medio plazo (2 a 3 años). Llegar a 5.000 usuarios activos en España, con una conversión a Premium del 3 al 5 %, y posicionarnos como «la app de diabetes más fácil de usar».

3.2. Análisis de la Competencia (Benchmarking)

Hemos seleccionado cuatro competidores **directos** (apps de registro de diabetes) y dos **indirectos** (soluciones distintas que cubren la misma necesidad). Los precios son los publicados en las tiendas de aplicaciones a fecha de noviembre de 2026; algunos están en dólares porque proceden de tiendas extranjeras y son orientativos.

Tabla 1. Ficha de los competidores

Competidor	Tipo	Precio	Catálogo de servicios
mySugr (Roche) [12]	Directo	Gratis + Pro: 2,99–4,99 USD/mes o 27,99–39,99 USD/año, según el país. Pro gratis con algunos glucómetros Accu-Chek.	Registro, gráficas, HbA1c estimada e informes. Pro: calculadora de bolo (en algunos países), exportación PDF/Excel, recordatorios y fotos de comidas.
SocialDiabetes (Barcelona) [13]	Directo	Gratis con compras dentro de la app.	Registro completo (glucosa, comida, medicación, ejercicio, cetonas), calculadora de bolo y de hidratos, conexión con dispositivos, informes y acceso web para profesionales.
Gluroo [14]	Directo	Gratis durante su fase de pruebas; precio futuro sin definir.	Registro tipo chat, grupo de cuidadores (“GluCrew”), alertas, integración con sensores y bombas, informes PDF.
Glucose Buddy (Azumio) [15]	Directo	Gratis + Premium entre 14,99 y 59,99 USD según el plan.	Registro de glucosa, medicación y comida, gráficas, sincronización con Apple Health.
FreeStyle LibreLink (Abbott)	Indirecto	Gratis con el sensor (financiado por el SNS para la diabetes tipo 1).	Lectura automática de glucosa del sensor, alarmas, informes para el médico (LibreView).
Libreta, Excel o chatbot generalista	Indirecto	0 € (o la suscripción del chatbot).	Anotación libre, sin estructura ni análisis especializado.
Diabetes Tracker App	—	Gratis + Premium: 2,99 €/mes o 24,99 €/año.	Registro por texto, voz o foto; resúmenes con IA para la consulta; exportación; acceso para cuidadores (Premium).

Tabla 2. Fortalezas y debilidades

Competidor	Fortalezas	Debilidades
mySugr	Marca líder, respaldo de Roche, 4,7★ con unas 34.000 valoraciones en la App Store de EE. UU., gamificación.	Funciones clave (exportación, recordatorios) solo en Pro; registro por formularios; ligada al ecosistema Accu-Chek.
SocialDiabetes	Empresa española (idioma y cercanía al sistema sanitario), catálogo muy completo, conexión con profesionales.	Mucha complejidad para el uso diario; registro manual; poca comunidad en iOS (89 valoraciones).
Gluroo	Registro conversacional y foco en familias y cuidadores. Es el competidor más parecido a nuestra idea.	Pensada para EE. UU. y en inglés; modelo de ingresos sin definir.
Glucose Buddy	Veterana y sencilla.	Premium caro frente a las alternativas; poca diferenciación.
LibreLink	Datos automáticos del sensor y financiación pública.	Centrada en la glucosa: el registro de comidas e insulina es secundario; ecosistema cerrado de Abbott.
Libreta / Excel / chatbot	Coste cero y total flexibilidad.	Sin estructura ni análisis; los chatbots generalistas no ofrecen garantías de privacidad en datos de salud.
Diabetes Tracker App	Registro en segundos por voz o foto, resúmenes en lenguaje natural, en español, básico gratis para siempre.	Marca nueva sin usuarios; sin calculadora de dosis (decisión regulatoria); depende de un proveedor de IA.

Conclusiones del benchmarking.

1. Los líderes (mySugr, SocialDiabetes) compiten en **profundidad clínica**: más campos, calculadoras y dispositivos. Nadie en español compite en **rapidez y facilidad de registro**. Ese es nuestro hueco de posicionamiento.
2. Gluroo demuestra que el **registro conversacional** tiene demanda, pero no está pensado para el mercado hispanohablante.
3. Nuestro precio Premium (2,99 €/mes) se sitúa **en la franja baja del mercado**, coherente con la fatiga de suscripción y con nuestra RSC.
4. No competimos con la app del sensor, la **complementamos**: LibreLink mide la glucosa, nosotros añadimos el contexto (qué comí, cuánta insulina, cómo me sentía) y lo explicamos.

3.3. Proveedores y Alianzas Clave

¿Se necesitan proveedores? Sí. Aunque el proyecto es 100 % digital y no necesita local físico ni suministros, depende de servicios tecnológicos, licencias y asesoramiento externo. Los costes son estimaciones orientativas a fecha de noviembre de 2026.

Proveedor	Para qué lo necesitamos	Coste orientativo	Alternativa
Google (API de Gemini)	IA que extrae los datos del texto, la voz o la imagen y genera los resúmenes.	Pago por uso (céntimos por cada cientos de registros con modelos ligeros).	Mistral (europeo), OpenAI o un modelo local.
Alojamiento en la UE (por ejemplo, Hetzner u OVHcloud)	Servidor y base de datos del servicio.	5–15 €/mes.	Otros VPS europeos.
Registrador de dominio y correo	Web corporativa y correo profesional.	10–15 €/año (dominio).	Cualquier registrador .es/.com.
Apple Developer Program	Publicar en la App Store.	99 USD/año.	—
Google Play Console	Publicar en Google Play.	25 USD (pago único).	—
Comisiones de las tiendas	Cobro de las suscripciones Premium.	15 % (programas para pequeños desarrolladores).	Pago web con Stripe (≈1,5 % + 0,25 € en la UE).
GitHub	Repositorio del código y control de versiones.	Plan gratuito.	GitLab.
Telegram Bot API	Canal del prototipo actual.	Gratis.	—
Asesoría RGPD y gestoría	EIPD, textos legales, alta como autónomo o sociedad.	300–600 € de puesta en marcha, más una cuota mensual.	Servicios de asesoramiento de la Cámara de Comercio.
OEPM	Registro de la marca «Diabetes Tracker App».	≈125–150 € (una clase, solicitud electrónica).	—
Seguro de responsabilidad civil y ciberriesgos	Cubrir incidentes con los datos.	Según presupuesto.	—

Alianzas clave

- **Asociaciones de pacientes** (Federación Española de Diabetes y asociaciones autonómicas). Son el mejor canal para llegar al usuario y para validar el producto con personas reales.
- **Endocrinos y enfermeras educadoras en diabetes.** Validan que los resúmenes sean útiles en consulta y pueden recomendar la app.
- **Ecosistema de salud del móvil** (Apple Health, Health Connect y la API de Dexcom). Permiten importar datos del sensor sin acuerdos individuales con cada fabricante.
- **Ecosistema emprendedor** (vivero de empresas del centro educativo, CEEI, ENISA). Aportan mentoría y financiación inicial.
- **Comunidad de código abierto** (Nightscout y similares). Aporta conocimiento técnico y una comunidad muy activa de pacientes tecnológicos.

Lienzo Lean Canvas (resumen del modelo de negocio)

El Lean Canvas resume en una sola página los nueve bloques del modelo de negocio. Los bloques marcados en verde y coral son los obligatorios según la pauta (Problema, Clientes, Propuesta de valor única, Solución, Canales y Fuentes de ingresos). Los demás completan el modelo.

Lean Canvas · Diabetes Tracker App

José Antonio Pastor Rivera · Proyecto Emprendedor (IPE II) · Versión inicial, noviembre 2026. Los bloques en verde y coral son los obligatorios de la pauta.

1 PROBLEMA

- **Fatiga del registro:** anotar a diario glucosa, insulina, hidratos y ejercicio es pesado y se abandona.
- Las apps actuales son **formularios complejos** o bloquean funciones e informes tras suscripción.
- Los datos **no se convierten en conocimiento**: el paciente llega a consulta sin un resumen claro.

Alternativas actuales: mySugr, SocialDiabetes, app del sensor (LibreLink), libreta o Excel.

4 SOLUCIÓN

- Registro en segundos por **texto, voz o foto** del sensor.
- La IA ordena los datos y genera **resúmenes en lenguaje claro** para el endocrino.
- Historial guardado con privacidad por diseño.

8 MÉTRICAS CLAVE

- Usuarios activos semanales.
- Registros por usuario y día.
- Retención a 30 días.
- Conversión a Premium (objetivo: 3–5 %).

3 PROPUESTA DE VALOR ÚNICA

"Cuéntale tu día a tu diabetes en 10 segundos; la IA lo ordena por ti."

- Sin formularios: **hablar o hacer una foto basta**.
- Informe listo para la consulta.
- El registro básico es **gratis para siempre**.

Concepto de alto nivel: "un asistente personal de diabetes en tu bolsillo".

9 VENTAJA ESPECIAL

- Co-diseño diario con una **usuaria real** (convivencia con la diabetes).
- **Prototipo funcional** ya en uso.
- Perfil técnico propio: costes de desarrollo mínimos.

5 CANALES

- Asociaciones de pacientes (FEDE y autonómicas).
- Redes sociales y divulgadores sobre diabetes.
- App Store y Google Play (ASO); boca a boca.
- Recomendación de endocrinos y educadores.

2 SEGMENTOS DE CLIENTES

- Personas con **diabetes tipo 1** o tipo 2 insulinizada en España.
- **Familiares y cuidadores** (padres, parejas).

Early adopters: adultos de 18 a 45 años con DM1, usuarios de sensor de glucosa y cómodos con el móvil y la voz.

7 ESTRUCTURA DE COSTES

- **Variables:** API de IA (pago por uso), comisiones de tiendas (15 %).
- **Fijos:** servidor en la UE, dominio, cuentas de desarrollador (Apple 99 USD/año; Google 25 USD, pago único), asesoría RGPD, registro de marca.
- **Lanzamiento:** marketing digital y materiales para asociaciones. El trabajo del fundador no se retribuye en la fase inicial.

6 FUENTES DE INGRESOS

- **Freemium:** registro, historial y resumen semanal gratis.
- **Premium:** 2,99 €/mes o 24,99 €/año. Incluye informes IA para la consulta, gráficas avanzadas, exportación PDF/CSV y acceso para cuidadores.
- **Futuro (B2B):** licencias para clínicas y asociaciones.

FUENTES CONSULTADAS

[1] Soriguer, F. et al. (2012). *Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain: the Di@bet.es Study*. Diabetologia, 55, 88–93. https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-011-2336-9

[2] Federación Internacional de Diabetes (2025). *IDF Diabetes Atlas*, 11.ª edición. https://idf.org/news-and-resources/news/idf-diabetes-atlas-11th-edition/

[3] Sanofi España (2019). *Necesidades no cubiertas de las personas con diabetes tipo 1 en España* (encuesta a 364 personas). https://pro.campus.sanofi/dam/Portal/Spain/articulos/diabetes/necesidades-no-cubiertas-de-las-personas-con-diabetes-tipo-1-en-espana/informe-necesidades-no-cubiertas-dm1--1-.pdf

[4] Towards Healthcare (2025). *Diabetes Management Apps Market Size*. https://www.towardshealthcare.com/insights/diabetes-management-apps-market-sizing

[5] Agencia Internacional de la Energía (2025). *Energy and AI*. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

[6] Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

[7] Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR) y guía MDCG 2019-11 rev.1 (2025). https://health.ec.europa.eu/latest-updates/update-mdcg-2019-11-rev1-qualification-and-classification-software-regulation-eu-2017745-and-2025-06-17_en

[8] Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial (Ley de IA).

[9] Reglamento (UE) 2025/327 del Espacio Europeo de Datos de Salud. https://boe.es/doue/2025/327/L00001-00096.pdf; resumen: Cuatrecasas, https://www.cuatrecasas.com/es/spain/farmaceutico-sanitario/art/reglamento-espacio-europeo-datos-salud

[10] Directiva (UE) 2019/882 sobre requisitos de accesibilidad y Ley 11/2023 que la transpone.

[11] Ministerio de Sanidad (2020). Nota de prensa sobre la financiación de los sistemas de monitorización flash de glucosa. https://www.sanidad.gob.es/eu/gabinete/notasPrensa.do?id=5146

[12] mySugr – ficha en App Store (precios de mySugr Pro). https://apps.apple.com/us/app/mysugr-diario-para-diabetes/id516509211?l=es-MX

[13] SocialDiabetes – ficha en App Store. https://apps.apple.com/us/app/socialdiabetes-diabetes-app/id727118400

[14] Gluroo (2026). *Gluroo vs. mySugr* (comparativa publicada por Gluroo). https://gluroo.com/blog/life-with-diabetes/gluroo-vs-mysugr-diabetes-apps/

[15] App Pricing Lab – compras integradas de Glucose Buddy (Azumio). https://apppricinglab.com/iap/apple/294754639

[16] Condiciones adicionales de la API de Gemini (uso de datos en niveles gratuito y de pago; EEE). Resumen: https://simonwillison.net/2024/Oct/17/gemini-terms-of-service

[18] Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (Ley de Startups).